

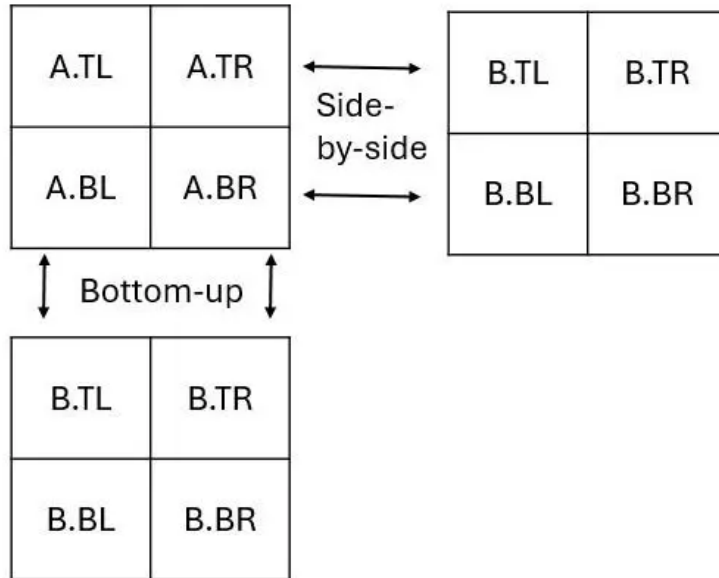
Döşeme (Tiling)

Tiran meydanı birim boyutlu kare taşlardan oluşan bir mozaikle süslenmektedir.

Bir taşın her köşesi siyah veya beyaz renktedir ve bu renkler 0 ve 1 ile gösterilir. Bir taş dört bit ile tanımlanır: TL , TR , BL , BR . Bunlar sırasıyla taşın sol üst, sağ üst, sol alt ve sağ alt köşelerinin renklerini belirtir.

İki taş, ancak ortak kenarlarının her iki ucundaki renkler eşleşiyorsa birbirine komşu olarak yerleştirilebilir:

- eğer A taşı B taşının doğrudan solundaysa, $A.TR = B.TL$ ve $A.BR = B.BL$ olmalıdır;
- eğer A taşı B taşının doğrudan üstündeyse, $A.BL = B.TL$ ve $A.BR = B.TR$ olmalıdır.



Yatay veya dikey olarak komşu olan her iki taş birbiriyle eşleşiyorsa mozaik geçerlidir.

Size, izin verilen k adet taş türü ve n satırdan oluşan dar bir mozaığın ilk satırının tamamı verilmektedir. Mozaığın taş cinsinden genişliği aşağıdaki gibidir:

$$w = \max(1, \lceil \log_2 n \rceil).$$

Her taş türü istenildiği kadar kullanılabilir. Verilen ilk satırın, n satır ve w sütundan oluşan geçerli bir mozaığe genişletilip genişletilemeyeceğini belirleyin. Genişletilebiliyorsa böyle bir mozaik yazdırın.

Girdi formatı

İlk satırda iki tam sayı n ve k bulunur — bunlar sırasıyla mozağin satır sayısını ve izin verilen taş türü sayısını belirtir.

Sonraki k satırın her biri, bir taş türünü tanımlayan dört tam sayı TL, TR, BL, BR içerir. Taş türleri, verildikleri sıraya göre 1'den k 'ya kadar numaralandırılır. Birden fazla taş türü aynı köşe renklerine sahip olabilir.

Son satırda, ilk satıra soldan sağa yerleştirilmiş taş türlerini belirten w adet tam sayı $a_1, a_2, \dots, a_w$ bulunur. **Verilen ilk satırın geçerli olması garanti edilmez.**

Çıktı formatı

Mozaik tamamlanamıyorsa **NO** yazdırın. Bu durum, verilen ilk satırın kendisinin geçerli olmadığı hâli de kapsar.

Aksi takdirde **YES** yazdırın ve ardından geçerli bir mozaği yukarıdan aşağıya tanımlayan n satır yazdırın. Bu satırların her biri w adet taş türü içermelidir. Bu satırların ilki tam olarak $a_1, a_2, \dots, a_w$ olmalıdır. Birden fazla geçerli mozaik varsa, bunlardan herhangi birini yazdırabilirsiniz.

Kısıtlar

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq k \leq 16$
- Bir taş satırındaki dört değerin her biri 0 veya 1'dir.
- Her j için $1 \leq a_j \leq k$ 'dir.

Alt görevler

Alt görev	Puan	Ek kısıt
1	10	$n \leq 4$
2	15	$n \leq 8$
3	20	$n \leq 100$
4	20	$n \leq 300$
5	35	Ek kısıt yoktur.

Örnekler

Örnek 1

Girdi:

```
4 4
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 1 1
2 3
```

Çıktı:

```
YES
2 3
2 3
2 3
2 3
```

Burada $n = 4$ olduğundan, $w = \lceil \log_2 4 \rceil = 2$ 'dir ve mozaik iki taş genişliğindedir.

2 numaralı taşın $TL = 0$, $TR = 1$, $BL = 0$, $BR = 1$ ve 3 numaralı taşın $TL = 1$, $TR = 0$, $BL = 1$, $BR = 0$ 'dır. İlk satırda 2 numaralı taş, 3 numaralı taşın solundadır ve ortak kenarları eşleşir; çünkü $2.TR = 1 = 3.TL$ ve $2.BR = 1 = 3.BL$ 'dir.

Bu satırın alt sınırı 0,1,0 şeklindedir; bu aynı zamanda üst sınırıdır, dolayısıyla aynı satır gerektiği kadar tekrarlanabilir. Bu tek tamamlamadır: 0,1,0 şeklindeki bir üst sınır, ilk sütunda yalnızca 2 numaralı taş ve ikinci sütunda yalnızca 3 numaralı taşın izin verir.

Örnek 2

Girdi:

```
3 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1
```

Çıktı:

```
YES
1 1
2 2
1 1
```

Burada $n = 3$ olduğundan, $w = \lceil \log_2 3 \rceil = 2$ 'dir.

1 numaralı taşın her iki üst köşesi 0, her iki alt köşesi ise 1'dir; 2 numaralı taş ise bunun tersidir, yani her iki üst köşesi 1 ve her iki alt köşesi 0'dır. İlk satırda 1 numaralı taş iki kez yer almaktadır ve ortak kenar eşleşir; çünkü $1.TR = 0 = 1.TL$ ve $1.BR = 1 = 1.BL$ 'dir.

İlk satırın alt sınırı 1,1,1 şeklindedir; dolayısıyla ikinci satırdaki her taşın her iki üst köşesi de 1'e eşit olmalıdır ve buna yalnızca 2 numaralı taş uyar. İkinci satırın alt sınırı 0,0,0 şeklindedir; dolayısıyla üçüncü satır yine 1 numaralı taşlardan oluşmalıdır. Bu, mümkün olan tek tamamlamadır.

Örnek 3

Girdi:

```
2 1
0 0 1 1
1
```

Çıktı:

NO

Burada $n = 2$ olduğundan, $w = \lceil \log_2 2 \rceil = 1$ 'dir ve mozaik bir taş genişliğindedir.

Tek taş türünün her iki üst köşesi 0, her iki alt köşesi ise 1'dir. İlk satırın altına yerleştirilecek bir taşın her iki üst köşesinin de 1'e eşit olması gerekir; hiçbir taş türü buna sahip değildir, dolayısıyla ikinci satır doldurulamaz ve cevap NO olur. Tek başına geçerli olan bir satır yeterli değildir: her satır aynı zamanda üstündeki satıra da uymalıdır.

Örnek 4

Girdi:

```
5 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1
```

Çıktı:

```
YES
1 1 1
2 2 2
1 1 1
2 2 2
1 1 1
```

Burada $n = 5$ olduğundan, $w = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$ 'tür: logaritmanın sonucu yukarı yuvarlandığı için beş satır için üç sütun gereklidir.

Taşlar Örnek 2'deki taşlarla aynıdır ve ilk satırda 1 numaralı taş üç kez yer almaktadır. Önceki örnekte olduğu gibi, her satır bir sonraki satırı zorunlu olarak belirler; bu nedenle satırlar 1 ve 2 numaralı taşlar arasında dönüşümlü olarak devam eder ve beşinci satır tekrar 1 numaralı taştan oluşur.

Örnek 5

Girdi:

```
5 3
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
1 1 1
```

Çıktı:

```
YES
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
```

Burada $n = 5$ ve $w = 3$ 'tür. 1 numaralı taşın dört köşesinin tamamı 0'dır, 2 numaralı taşta yalnızca $BR = 1$ ve 3 numaralı taşta yalnızca $BL = 1$ 'dir.

Her taş türünün her iki üst köşesi de 0'a eşittir; dolayısıyla bir taş yalnızca her iki alt köşesi de 0 olan bir taşın altına, yani 1 numaralı taşın altına yerleştirilebilir. 2 numaralı veya 3 numaralı taş içeren bir satırın alt sınırında bir 1 bulunur; bu yüzden altına hiçbir şey yerleştirilemez ve böyle bir satır ancak son satır olabilir. Dolayısıyla ilk dört satır yalnızca 1 numaralı taştan oluşmalıdır.

Son satır daha serbesttir: kendi kenarları uyuşan herhangi bir satır oraya uyar; örneğin 1 1 2, 1 2 3 veya 3 2 3. Bu da toplamda 8 geçerli tamamlama verir. Her satırı 1 numaralı taşla doldurmak bunlardan biridir ve diğer yedisinden herhangi biri de kabul edilir. 2 numaralı veya 3 numaralı taş daha önceki bir satıra koyan bir çözüm çıkmaza girer; dolayısıyla her satırı açgözlü (greedy) biçimde seçmek işe yaramaz.